

Лабораторная работа 2.01

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПОЛЕЗНОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКА ТОКА ОТ НАГРУЗКИ

Е.В. Козис, А.М. Попов

Цель работы: изучение законов постоянного тока.

Задание: исследовать зависимости мощности и КПД источника тока от нагрузки.

Подготовка к выполнению лабораторной работы: изучить законы постоянного тока по предлагаемому списку литературы. Ответить на контрольные вопросы.

Библиографический список

1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х томах. Том 2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. - СПб.: Издательство «Лань», 2019, гл. 5, §§ 33-38.
2. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Издательский центр «Академия», 2020, гл. 12, §§ 97-101.

Контрольные вопросы

1. Нарисуйте график, качественно отражающий зависимость тока I в полной цепи от нагрузочного сопротивления R .
2. Нарисуйте график, качественно отражающий функцию $U=f(R)$, где R – сопротивление нагрузки в полной цепи; U – падение напряжения на ней.
3. Сравните величины тока короткого замыкания $I_{к.з.}$ и тока в цепи, работающей в режиме максимальной полезной мощности I .
4. Сравните величины максимальных полной P_1 и полезной P мощностей в цепи.
5. Каков КПД источника тока, работающего в режиме максимальной полезной мощности?
6. Нарисуйте график, качественно отражающий зависимость полезной мощности от нагрузки R .
7. Нарисуйте график, качественно отражающий зависимость коэффициента полезного действия от нагрузки $\eta=\eta(R)$.
8. Можно ли, присоединяя поочерёдно к одному и тому же источнику тока разные нагрузочные сопротивления, получить на них одинаковую мощность? Почему?

9. Как рассчитать, при каких значениях R на них выделяется одинаковая мощность P ?
10. Определите, при каком сопротивлении нагрузки на ней выделяется максимальная мощность.
11. Как рассчитать э.д.с. и внутреннее сопротивление батареи из нескольких одинаковых источников тока, соединенных: а) последовательно; б) параллельно?
12. В каких случаях используют источник в режиме высокого КПД, а в каких в режиме максимальной полезной мощности?

Теоретическое введение

Если замкнуть источник постоянного тока с известной электродвижущей силой (ЭДС) - E и внутренним сопротивлением r на внешнюю цепь с сопротивлением R , то по цепи пойдёт ток I . Согласно закону Ома для замкнутой цепи, величина этого тока равна

$$I = \frac{E}{R + r} \quad (1)$$

Количество тепла, выделяющегося в нагрузке за промежуток времени t , определяется законом Джоуля-Ленца

$$Q = I^2 \cdot R \cdot t. \quad (2)$$

Соответственно, мощность, выделяемая на нагрузке, будет равна

$$P = I^2 \cdot R, \quad (3)$$

а мощность, выделяемая внутри источника, равна $P_r = I^2 \cdot r$. Таким образом, *полная мощность* источника равна

$$P_1 = I^2 \cdot (R + r) = E \cdot I. \quad (4)$$

Потребитель может использовать лишь мощность, выделяющуюся на нагрузке, её называют *полезной мощностью*. Если падение напряжения на нагрузке обозначить U , то полезная мощность будет, очевидно равна

$$P = I \cdot U \quad (5)$$

Учитывая выражение (1) полезную мощность можно записать в виде

$$P = \frac{E^2 R}{(R + r)^2}. \quad (6)$$

Проанализируем характер последней зависимости, учитывая постоянство величин E и r . Если $R = 0$, то $P = 0$. При этом ток в цепи достигает максимального значения, называемого *током короткого замыкания* $I_{к.з.} = E/r$.

При увеличении нагрузочного сопротивления полезная мощность растёт

и при некотором $R = R_0$ достигает максимального значения $P_{\max}$. Определим величину R_0 . Для этого исследуем на экстремум функцию (6). Приравняем нулю первую производную от P по R

$$P'(R) = \frac{(R+r)^2 - 2(R+r)R}{(R+r)^4} = 0,$$

откуда $R = R_0 = r$. Таким образом, при равенстве внешнего и внутреннего сопротивлений полезная мощность максимальна и равна

$$P_{\max} = \frac{E^2}{4r}. \quad (7)$$

С дальнейшим ростом R полезная мощность уменьшается и стремится к нулю при $R \rightarrow \infty$. Коэффициент полезного действия (КПД) источника тока η есть отношение полезной мощности ко всей мощности, выделяемой в цепи

$$\eta = \frac{P}{P_1} = \frac{U}{E} = \frac{R}{R+r}. \quad (8)$$

При токе короткого замыкания КПД равен нулю и приближается к единице при $R \rightarrow \infty$. Последний случай, казалось бы, очень выигрышный, на практике мало пригоден по той причине, что величина полезной мощности при этом, согласно (6), стремится к нулю. Поэтому в реальных цепях η существенно меньше единицы.

Полезная мощность достигает максимального значения при КПД равном, согласно формуле (8), $\eta = r/(r+r) = 1/2$. Таким образом, *условие получения максимальной полезной мощности не совпадает с условием получения наибольшего КПД.*

Из проведенного рассмотрения следует, что важной задачей является оптимальное согласование параметров источника с характером нагрузки. Здесь можно выделить два случая: 1) $R \gg r$, 2) $R \approx r$.

Первый случай имеет место там, где от источника требуется малая мощность в течение длительного времени, например, в электронных часах, микрокалькуляторах. Размеры таких источников малы, запас электрической энергии в них небольшой, она должна расходоваться экономно, поэтому они должны работать с высоким КПД.

Во втором случае от источника хотят получить максимальную мощность хотя бы на *короткое* время, например, при запуске двигателя автомобиля с помощью электростартера. Величина КПД при этом не так уж важна. Стартер включается на короткое время. Длительная эксплуатация источника в таком режиме практически недопустима, так как она приводит к быстрому разряду

автомобильного аккумулятора и его перегреву.

Для обеспечения работы химических источников тока в нужном режиме их соединяют между собой определенным образом в так называемые батареи. Элементы в батарее могут соединяться последовательно, параллельно и по смешанной схеме. Та или иная схема соединения определяется сопротивлением нагрузки и величиной потребляемого тока.

Параллельно можно соединять элементы, имеющие **одинаковые ЭДС**. Если соединено n одинаковых элементов, то от такой батареи можно получить ток

$$I = \frac{E_1}{R + \frac{r_1}{n}}$$

Здесь r_1 – внутреннее сопротивление одного элемента, E_1 – ЭДС одного элемента. Такое соединение выгодно применять при низкоомной нагрузке, т.е. при $R < r$. Так как общее внутреннее сопротивление батареи при параллельном соединении уменьшается в n раз по сравнению с сопротивлением одного элемента, то его можно сделать близким сопротивлению нагрузки. Благодаря этому увеличивается КПД источника. Возрастает в n раз и энергетическая емкость батареи элементов.

Если нагрузка высокоомная, т.е. $R \gg r$, то выгоднее соединять элементы в батарею последовательно. При этом ЭДС батареи будет в n раз больше ЭДС одного элемента, и от источника можно получить необходимый ток.

$$I = \frac{nE_1}{R + nr_1}$$

Описание аппаратуры и метода измерений

Принципиальная схема лабораторной установки представлена на Рис.1. В качестве нагрузки **R** источника тока в данной работе используется магазин сопротивлений, на выходных клеммах которого

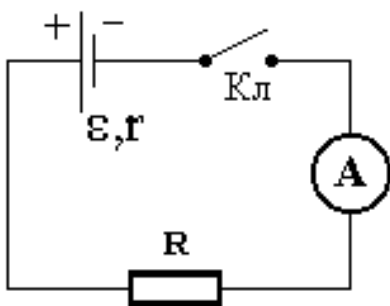


Рис. 1.

можно получить сопротивление до 10 кОм с шагом 0,01 Ом. Его значение определяется положением 6-ти декадных переключателей магазина.

Изменение величины R следует проводить при разомкнутом ключе! Ключ замыкается

только на время проведения измерения! В качестве миллиамперметра **A** в работе используется универсальный цифровой вольтметр В7-35. Включатель

прибора расположен на задней панели. Перед включением следует убедиться, что на передней панели левый переключатель установлен на измерение постоянного тока «=», а правый на «mA».

Порядок выполнения работы

1. Включить установку в «сеть».
2. Установив требуемое значение сопротивления нагрузки, измерить миллиамперметром силу тока.
3. Произвести измерения силы тока I для различных значений сопротивления нагрузки R (получить не менее 15 значений величин I).
4. Занести в таблицу значения R и результаты измерений силы тока I

Таблица

 $E = 36,5 \text{ В.}$

№	R , Ом	I , мА	P , мВт	P_1 , мВт	η
1	0				
2					
3					
4					
...					

Обработка результатов измерений

1. По данным таблицы вычислить для каждого опыта значения P , P_1 и η , используя формулы (3), (4) и (8).
2. Оценить погрешности вычисленных величин и занести результаты всех расчётов в таблицу.
3. На миллиметровой бумаге построить графики зависимостей полезной и полной мощности, а также КПД источника от величины сопротивления нагрузки R .
4. По измеренному значению тока короткого замыкания (I при $R = 0$) и ЭДС источника E рассчитать значение его внутреннего сопротивления.
5. Используя графики $P(R)$, $\eta(R)$, оценить внутреннее сопротивление источника и сравнить с расчётным (пункт 4.).